

Maestro

Analiza, načrtovanje in specifikacija zahtev
informacijskega projekta

Martin Malenšek

20. 5. 2026

1. Specifikacija zahtev	3
1.1. Diagram primerov uporabe	4
1.2. Dodatne specifikacije	8
1.3. Slovar izrazov	8
2. Analiza in načrtovanje	10
2.1. Podatkovni model	11
2.2. Funkcionalna razgradnja	13
2.3. Diagram prehajanja stanj med statusi	15
2.4. Odločitvena tabela za točkovanje	15
2.5. Zaslonske maske	16
2.6. API načrt	19
2.7. Realizacija primerov uporabe	22

1. Specifikacija zahtev

1.1. Diagram primerov uporabe

Sistem za podporo programu lojalnosti trgovske verige Maestro je informacijska rešitev, namenjena upravljanju zvestobe strank. Sistem omogoča registracijo uporabnikov, dodeljevanje točk zvestobe glede na njihove nakupe, upravljanje statusov lojalnosti ter koriščenje nagrad.

Uporabniki dostopajo do sistema prek spletnega portala, kjer lahko spremljajo svoje točke, zgodovino nakupov in status. Sistem vključuje tudi administrativni del za upravljanje pravil, analiz in podatkov.

Kratki opisi primerov uporabe:

Pregled zgodovine nakupov:

Stranka pregleda seznam svojih preteklih nakupov in pripadajoče zneske. Sistem podatke pridobi iz poslovnega informacijskega sistema.

Registracija uporabnika:

Nova stranka se prek spletnega portala registrira v program lojalnosti, vnese svoje podatke in ustvari uporabniški račun. Po uspešni registraciji prejme potrditev, kartica lojalnosti pa se ji pošlje po navadni pošti.

Prijava v sistem:

Registriran uporabnik se prijavi v portal z uporabniškim imenom in geslom ter tako dostopa do osebnih podatkov, točk in storitev programa.

Pregled točk:

Stranka pregleda trenutno stanje zbranih točk zvestobe, skupaj z morebitno zgodovino dodelitev in koriščenj.

Koriščenje točk:

Stranka unovči zbrane točke za nagrade iz programa lojalnosti, pri čemer sistem preveri razpoložljivo stanje točk in pogoje koriščenja.

Pregled nagradnega programa:

Stranka pregleda razpoložljive nagrade, za katere lahko uporabi svoje točke.

Upravljanje pravil za statute:

Administrator ureja pravila prehajanja med statusi strank, pri čemer lahko spreminja pragove in pogoje.

Pregled statusov strank:

Administrator pregleda statute strank za izbrano obdobje in preverja njihovo napredovanje ali nazadovanje.

Pregled statistike nakupov:

Administrator pregleda agregirane statistične podatke o nakupih, npr. po obdobjih, statusih ali strankah.

Napredne poizvedbe:

Administrator izvaja poljubne poizvedbe po podatkovni bazi za analitične ali nadzorne namene.

Upravljanje nagradnega programa:

Administrator dodaja, spreminja ali odstranjuje nagrade, ki so na voljo v programu lojalnosti.

Upravljanje pravil za točke:

Administrator ureja pravila izračuna točk glede na znesek nakupa in status stranke.

Mesečna obdelava nakupov in točk:

Poslovni informacijski sistem enkrat mesečno posreduje podatke o nakupih, sistem pa na tej podlagi izvede izračun točk in po potrebi spremembo statusov

Podrobnejša opisa primerov uporabe:

a) Registracija uporabnika

Uporabniku omogočiti varno vključitev v program lojalnosti prek spleta ter vzpostaviti uporabniški račun za nadaljnjo uporabo portala.

Osnovni tok:

1. Stranka odpre obrazec za registracijo v spletnem portalu.
2. Vnese osebne podatke, elektronski naslov in druge zahtevane informacije.
3. Sistem preveri pravilnost in popolnost podatkov.
4. Sistem preveri, ali je elektronski naslov veljaven in še neuporabljen.
5. Stranka potrdi registracijo.

6. Sistem ustvari uporabniški račun in stranko vpiše v program lojalnosti.
7. Sistem dodeli začetni status osnovni.
8. Sistem evidentira zahtevo za izdelavo in pošiljanje kartice lojalnosti po navadni pošti.
9. Sistem prikaže obvestilo o uspešni registraciji.

Alternativni tokovi:

- A1: Elektronski naslov je že uporabljen
Sistem registracije ne dovoli in uporabnika obvesti, da je naslov že registriran.
- A2: Podatki niso popolni ali pravilni
Sistem označi manjkajoča oziroma napačna polja in zahteva popravek.
- A3: Uporabnik ne potrdi registracije
Postopek se prekine in račun se ne ustvari.
- A4: Težava pri vzpostavitvi uporabniškega računa
Sistem registracije ne zaključi uspešno in prikaže napako za ponovni poskus.

b) Koriščenje točk

Stranki omogočiti unovčenje zbranih točk za nagrade iz nagradnega programa. Pred koriščenjem mora sistem preveriti trenutno stanje točk in veljavnost izbrane nagrade.

Osnovni tok:

1. Stranka se prijavi v portal.
2. Odpre pregled razpoložljivih nagrad.
3. Izbere zeleno nagrado oziroma možnost koriščenja točk.
4. Sistem preveri, ali ima stranka dovolj razpoložljivih točk.
5. Sistem preveri, ali je nagrada še na voljo in ali so izpolnjeni pogoji koriščenja.
6. Sistem odšteje ustrezno število točk od stanja stranke.
7. Sistem zabeleži koriščenje v evidenci.
8. Sistem prikaže potrditev uspešnega koriščenja.

Alternativni tokovi:

- A1: Stranka nima dovolj točk
Sistem koriščenje zavrne in prikaže trenutno stanje točk.
- A2: Nagrada ni več na voljo
Sistem obvesti stranko, da izbrane nagrade ni več mogoče unovčiti.
- A3: Stranka ni prijavljena
Sistem zahteva prijavo v portal.
- A4: Napaka pri evidentiranju koriščenja

Sistem transakcije ne zaključi in koriščenja ne potrdi.

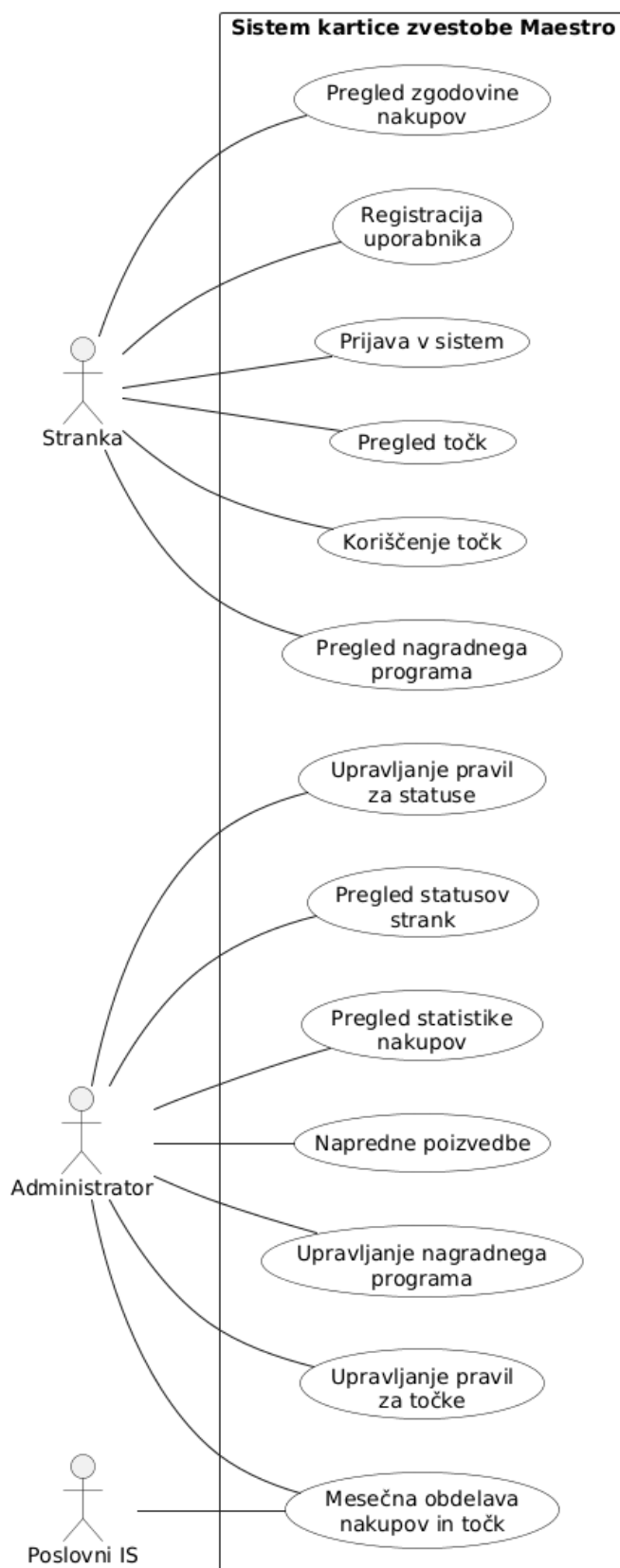


Diagram primerov uporabe

1.2. Dodatne specifikacije

Dodatne zahteve vključujejo podporo za najmanj **500.000** uporabnikov, pri čemer mora biti sistem zasnovan tako, da omogoča nadaljnjo **razširitev** na še večje število uporabnikov.

Rešitev naj uporablja podatkovno bazo **Oracle** in bo dostopna prek spletne aplikacije.

Predvidena je **večjezična** podpora, in sicer za slovenščino in angleščino, ter varna avtentikacija uporabnikov.

Sistem se mora **integrirati** z obstoječim poslovnim informacijskim sistemom, iz katerega bo pridobival podatke o nakupih.

Arhitektura naj bo **modularna**, da bo mogoče pravila za nagrajevanje in prehajanje med statusi enostavno spreminjati, hkrati pa mora zagotavljati visoko razpoložljivost in dobro zmogljivost.

1.3. Slovar izrazov

- **Uporabnik**: Oseba, ki ima ustvarjen uporabniški račun v sistemu in lahko uporablja portal za pregled ter koriščenje točk.
- **Stranka**: Član programa lojalnosti, ki opravlja nakupe in si na tej podlagi zbira točke zvestobe.
- **Uporabniški račun**: Evidenca, ki omogoča prijavo v sistem in povezavo med uporabnikom ter njegovimi podatki v programu lojalnosti.
- **Registracija uporabnika**: Postopek, s katerim se nova stranka vključi v program lojalnosti in pridobi uporabniški račun.
- **Nivo lojalnosti**: Status stranke v programu lojalnosti, ki določa pogoje za pridobivanje točk in prehajanje med statusi.
- **Status stranke**: Trenutno pripadajoči nivo lojalnosti posamezne stranke, npr. osnovni, bronasti, srebrni ali zlati.
- **Točke zvestobe**: Virtualne točke, ki jih stranka pridobi na podlagi opravljenih nakupov in jih lahko kasneje unovči za nagrade.
- **Koriščenje točk**: Postopek unovčevanja zbranih točk za izbrane nagrade iz nagradnega programa.

- **Nagradni program:** Nabor razpoložljivih nagrad, ki jih stranka lahko pridobi z unovčenjem točk zvestobe.
- **Portal:** Spletna aplikacija, ki strankam omogoča pregled točk, koriščenje točk, pregled nakupov in pregled nagradnega programa.
- **Mesečni izračun:** Samodejni postopek, ki enkrat mesečno obdeluje podatke o nakupih in na tej podlagi izračuna točke ter po potrebi posodobi status stranke

2. Analiza in načrtovanje

2.1. Podatkovni model

Glavna entiteta v sistemu je **UPORABNIK**, kjer so shranjeni osnovni podatki o stranki, kot so ime, email, naslov in datum registracije. Vsak uporabnik ima lahko svoj **UPORABNIŠKI_RAČUN**, ki vsebuje podatke za prijavo v sistem, ter eno ali več **KARTIC_ZVESTOBE**.

Uporabniki izvajajo **NAKUPE**, pri katerih se beležijo podatki o znesku, času nakupa in viru podatkov. Na podlagi nakupov sistem izračunava točke in določa status uporabnika v programu zvestobe.

Tabela **STATUS_LOJALNOSTI** vsebuje različne nivoje zvestobe (npr. Bronze, Silver, Gold), skupaj z opisom in faktorjem za izračun točk. Spremembe statusov skozi čas se hranijo v tabeli **ZGODOVINA_STATUSA**, kar omogoča vpogled v prehode med statusi.

Tabela **MESEČNI_OBRAČUN_TOČK** vsebuje mesečne obračune točk za posameznega uporabnika, vključno s skupnim zneskom nakupov in številom dodeljenih točk.

Sistem omogoča tudi uporabo nagrad. Tabela **NAGRADA** vsebuje podatke o razpoložljivih nagradah, potrebnem številu točk in obdobju veljavnosti. Ko uporabnik koristi nagrado, se to zabeleži v tabeli **UNOVČITEV**.

Pravila za dodeljevanje točk so definirana v tabeli **PRAVILO_TOČK**, kjer se določijo pogoji za pridobivanje točk glede na status ali višino nakupa.

Napredovanje med statusi pa ureja tabela **PRAVILO_STATUSA**, ki vsebuje pogoje za prehod iz enega statusa v drugega.

2.2. Funkcionalna razgradnja

Glavni funkcionalni sklop je razdeljen na več podsistemov:

- upravljanje uporabnikov,
- upravljanje točk zvestobe,
- upravljanje statusov lojalnosti,
- funkcionalnosti za uporabnike,
- administrativne funkcionalnosti,
- integracija s poslovnim informacijskim sistemom,
- tehnične zahteve sistema

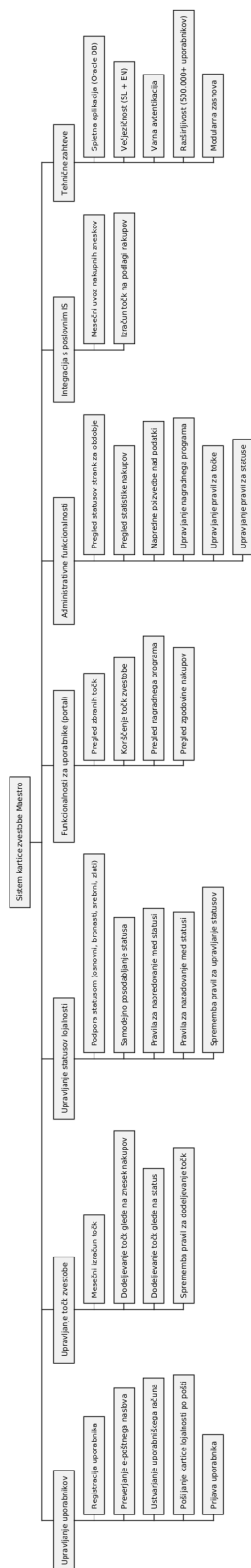
Funkcionalna dekompozicija prikazuje razdelitev sistema Kartice zvestobe Maestro na posamezne funkcionalne sklope.

Diagram prikazuje, kako je sistem organiziran in katere glavne naloge podpira.

Vključuje funkcionalnosti za upravljanje uporabnikov, zbiranje in obračunavanje točk, upravljanje statusov lojalnosti ter uporabo nagradnega programa.

Poleg tega vsebuje tudi administrativne funkcije za upravljanje pravil in pregled statistike ter povezavo s poslovnim informacijskim sistemom za uvoz podatkov o nakupih.

Diagram vključuje tudi tehnične zahteve sistema, kot so varna avtentikacija, večjezičnost, modularna zasnova in podpora večjemu številu uporabnikov.



Funkcionalna
dekompozicija

2.3. Diagram prehajanja stanj med statusi

Statusi se ne spreminjajo ob vsakem nakupu, ampak se prilagajajo sproti vsak mesec, preden se stranki dodelijo še točke zvestobe.

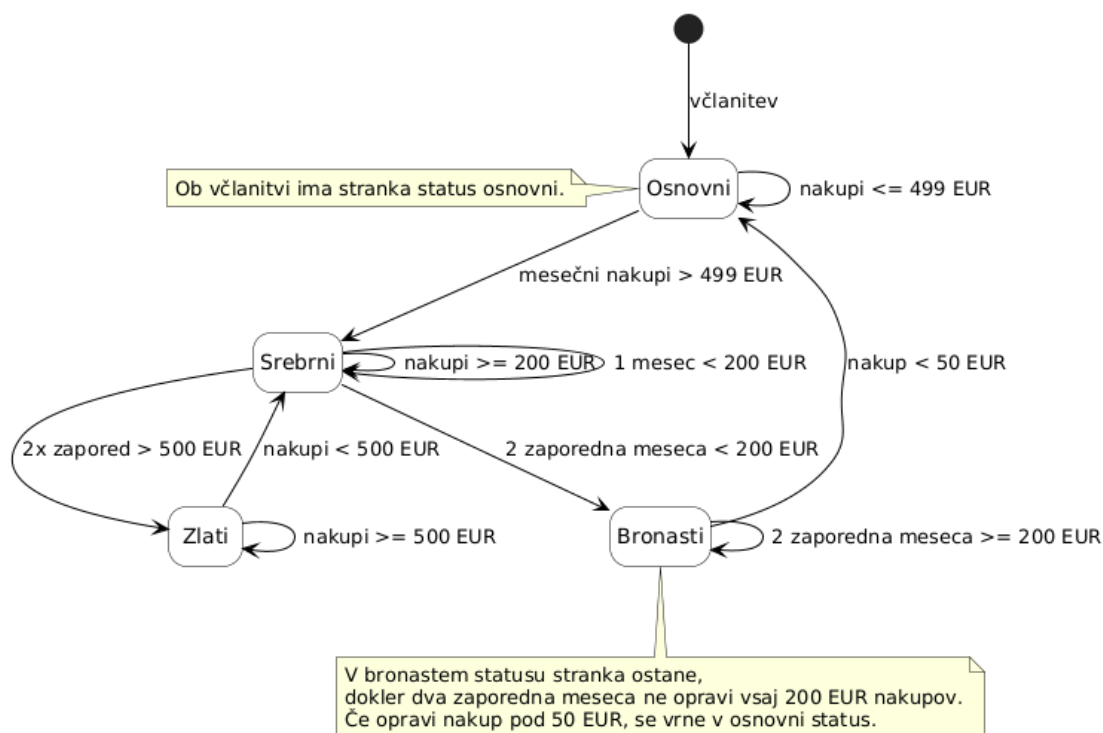


Diagram prehajanja stanj med statusi

2.4. Odločitvena tabela za točkovanje

Pravila vključujejo vse kombinacije zneskov nakupov in trenutnega statusa stranke; upoštevano je tudi pravilo, da se najprej posodobi status in šele nato dodelijo točke.

Mesečni znesek nakupov	Osnovni	Bronasti	Srebrni	Zlati
do 200 EUR	5 točk	0 točk	7.5 točk	10 točk
med 200 in 1000 EUR	10 točk	5 točk	15 točk	20 točk
nad 1000 EUR	20 točk	10 točk	30 točk	40 točk

2.5. Zaslonske maske

Maestro Loyalty

Registracija
Ustvarite nov račun za program zvestobe

Ime in priimek
Janez Novak

Email
janez.novak@example.com

Na ta naslov bomo poslali verifikacijsko povezavo

Geslo
.....

Potrdite geslo
.....

Po registraciji:

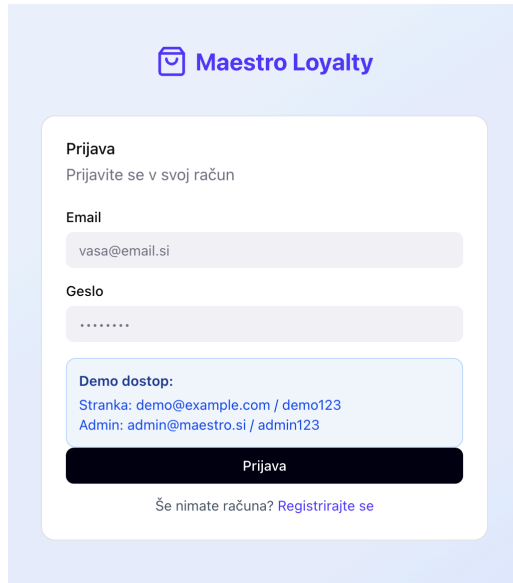
- Prejmete verifikacijsko povezavo na email
- Kartica zvestobe bo poslana po pošti
- Začnete zbirati točke z nakupi

Pošlji verifikacijski email

Že imate račun? [Prijavite se](#)

Naziv: **Registracija**

Opis: Na tej strani se novi uporabnik vpiše v program lojalnosti. Vnese osebne podatke, elektronski naslov in potrebne podatke za ustvarjanje računa. Po uspešni registraciji sistem ustvari uporabniški račun in začne postopek potrditve registracije.



Maestro Loyalty

Prijava
Prijavite se v svoj račun

Email
vasa@email.si

Geslo

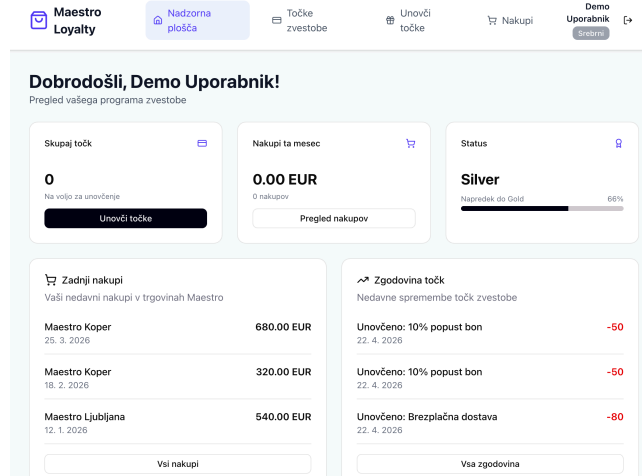
Demo dostop:
Stranka: demo@example.com / demo123
Admin: admin@maestro.si / admin123

Prijava

Še nimate računa? [Registrirajte se](#)

Naziv: **Prijava**

Opis: Stran je namenjena obstoječim članom programa, ki se želijo prijaviti v portal. Uporabnik vnese elektronski naslov oziroma uporabniško ime in geslo. Po uspešni prijavi dostopa do svojega profila, točk in nakupov.



Maestro Loyalty | **Nadzorna plošča** | Točke zvestobe | Unovči točke | Nakupi | Demo Uporabnik

Dobrodošli, Demo Uporabnik!
Pregled vašega programa zvestobe

Skupaj točk
0
Na voljo za unovčenje
Unovči točke

Nakupi ta mesec
0.00 EUR
0 nakupov
Pregled nakupov

Status
Silver
Napredek do Gold: 66%
[Progress bar]

Zadnji nakupi
Vaši nedavni nakupi v trgovinah Maestro

Naziv	Datum	Znesek
Maestro Koper	25. 3. 2026	680.00 EUR
Maestro Koper	18. 2. 2026	320.00 EUR
Maestro Ljubljana	12. 1. 2026	540.00 EUR

Vsi nakupi

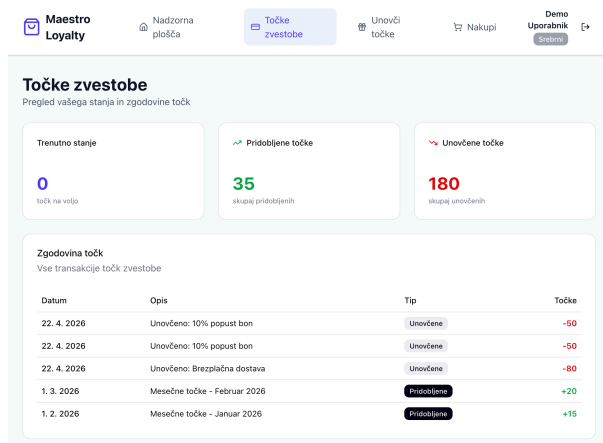
Zgodovina točk
Nedavne spremembe točk zvestobe

Datum	Opis	Znesek
22. 4. 2026	Unovčeno: 10% popust bon	-50
22. 4. 2026	Unovčeno: 10% popust bon	-50
22. 4. 2026	Unovčeno: Brezplačna dostava	-80

Vsa zgodovina

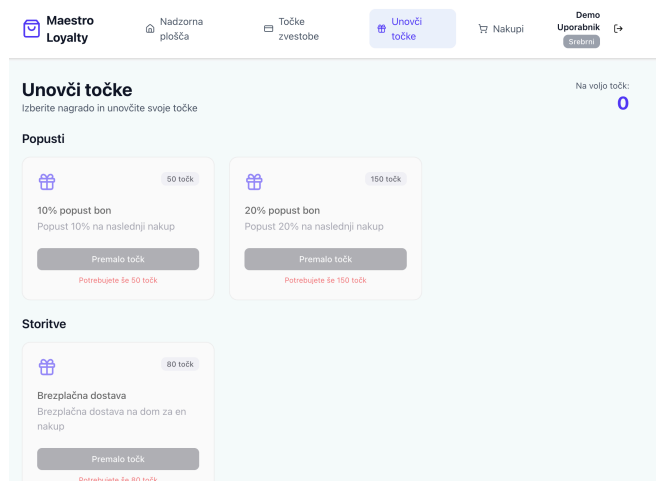
Naziv: **Nadzorna plošča**

Opis: To je glavna stran portala, kjer uporabnik vidi povzetek svojega stanja v programu lojalnosti. Prikazani so trenutno število točk, trenutni status, zadnji nakupi in hitre povezave do pomembnih funkcij. Zaslona omogoča hiter pregled najpomembnejših informacij na enem mestu.



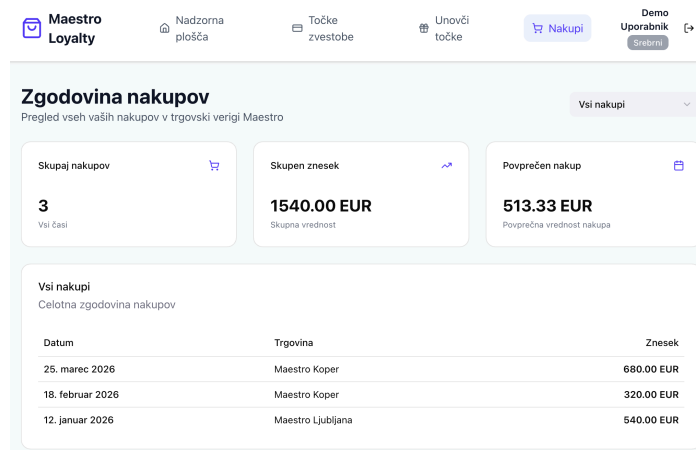
Naziv: **Točke zvestobe**

Opis: Na tej strani uporabnik vidi podrobnejši pregled zbranih točk zvestobe. Prikazana je skupna količina točk, zgodovina dodelitev in morebitno koriščenje točk. Zaslom omogoča transparenten pregled nad stanjem točk in njihovo zgodovino.



Naziv: **Unovči točke**

Opis: Ta stran omogoča koriščenje zbranih točk za izbrane nagrade ali ugodnosti. Uporabnik izbere nagrado, sistem pa preveri, ali ima dovolj razpoložljivih točk za unovčenje. Po potrditvi se točke odštejejo in koriščenje zabeleži v sistem.



Naziv: **Nakupi**

Opis: Na tej strani je prikazan pregled nakupov, ki so podlaga za izračun točk in statusa. Uporabnik lahko vidi datum nakupa, znesek in morebitno povezavo z dodeljenimi točkami. Zaslona služi tudi kot vpogled v zgodovino nakupov in način obračuna programa lojalnosti.

2.6. API načrt

Sistem bo uporabljal aplikacijski programski vmesnik za komunikacijo med spletnim portalom, internimi storitvami in obstoječim poslovnim informacijskim sistemom. API bo omogočal varen dostop do podatkov o uporabnikih, nakupih, točkah zvestobe, statusih in nagradah. Vsi odgovori bodo v JSON obliki, dostop pa bo zaščiten z avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov.

Endpoint	Namen	Metoda
/api/auth/login	Prijava uporabnika	POST
/api/auth/register	Registracija uporabnika	POST
/api/points	Pregled točk zvestobe	GET
/api/points/redeem	Koriščenje točk	POST
/api/purchases	Pregled nakupov	GET
/api/status	Pregled trenutnega statusa	GET
/api/admin/rules	Upravljanje pravil	GET/PUT

Predlagan primer vsebine:

a) prijava uporabnika, ta pričakuje JSON z elektronskim naslovom in geslom:

```
{
  "email": "stranka@primer.si",
  "password": "geslo123"
}
```

b) registracija uporabnika, ta pričakuje osnovne osebne podatke in podatke za ustvarjanje računa.

```
{
  "firstName": "Ana",
  "lastName": "Novak",
  "email": "ana.novak@primer.si",
  "password": "geslo123",
  "phone": "+38640123456",
  "address": {
    "street": "Trg republike 1",
    "city": "Ljubljana",
    "postalCode": "1000",
    "country": "SI"
  },
}
```

```
"language": "sl"
}
```

c) koriščenje točk, ta pričakuje identifikator nagrade in količino točk, ki jih želi uporabnik unovčiti.

```
{
  "rewardId": 42,
  "pointsToUse": 150
}
```

d) pregled nakupov, lahko sprejme filter za obdobje, če želi uporabnik pregled določenega časovnega intervala.

```
{
  "fromDate": "2026-04-01",
  "toDate": "2026-04-30"
}
```

e) upravljanje pravil, pričakuje konfiguracijo pravil za statusne prehode ali točkovanje.

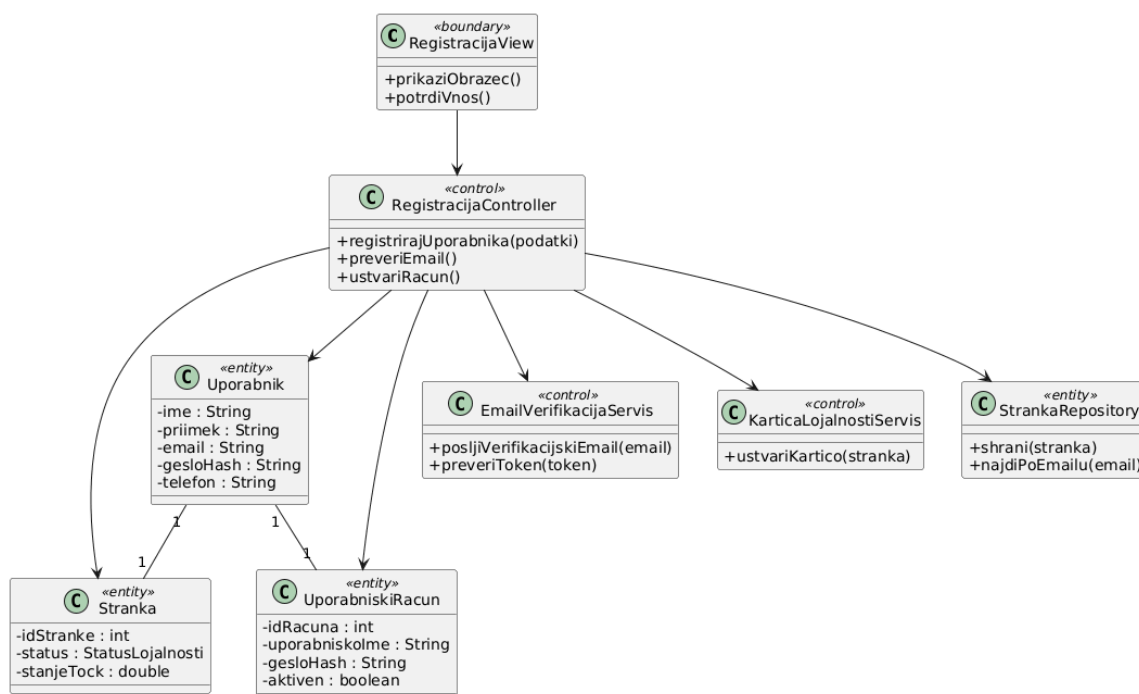
```
{
  "ruleType": "points",
  "tiers": [
    {
      "status": "basic",
      "upTo": 200,
      "points": 5
    },
    {
      "status": "silver",
      "from": 200,
      "to": 1000,
      "points": 15
    }
  ]
}
```

2.7. Realizacija primerov uporabe

Za prikaz delovanja sistema sta izbrana dva ključna primera uporabe, in sicer registracija uporabnika ter koriščenje točk zvestobe. Za vsak primer uporabe je pripravljen razredni diagram, ki prikazuje sodelovanje entitetnih, kontrolnih in mejnih razredov, ter diagram zaporedja, ki prikazuje časovni potek interakcije med uporabnikom, uporabniškim vmesnikom, poslovno logiko in podatkovno bazo.

a) registracija uporabnika:

Razredni diagram prikazuje sodelovanje mejnih, kontrolnih in entitetnih razredov pri registraciji novega uporabnika. Kontrolni razred vodi postopek registracije, preveri veljavnost elektronskega naslova, ustvari uporabniški račun in stranko ter sproži pošiljanje potrditvenega elektronskega sporočila in izdajo kartice lojalnosti.



Razredni diagram

Diagram zaporedja prikazuje primarni tok registracije uporabnika, kjer stranka prek spletnega vmesnika odda podatke, sistem pa jih preveri, shrani v bazo, pošlje verifikacijski email in potrdi uspešno registracijo

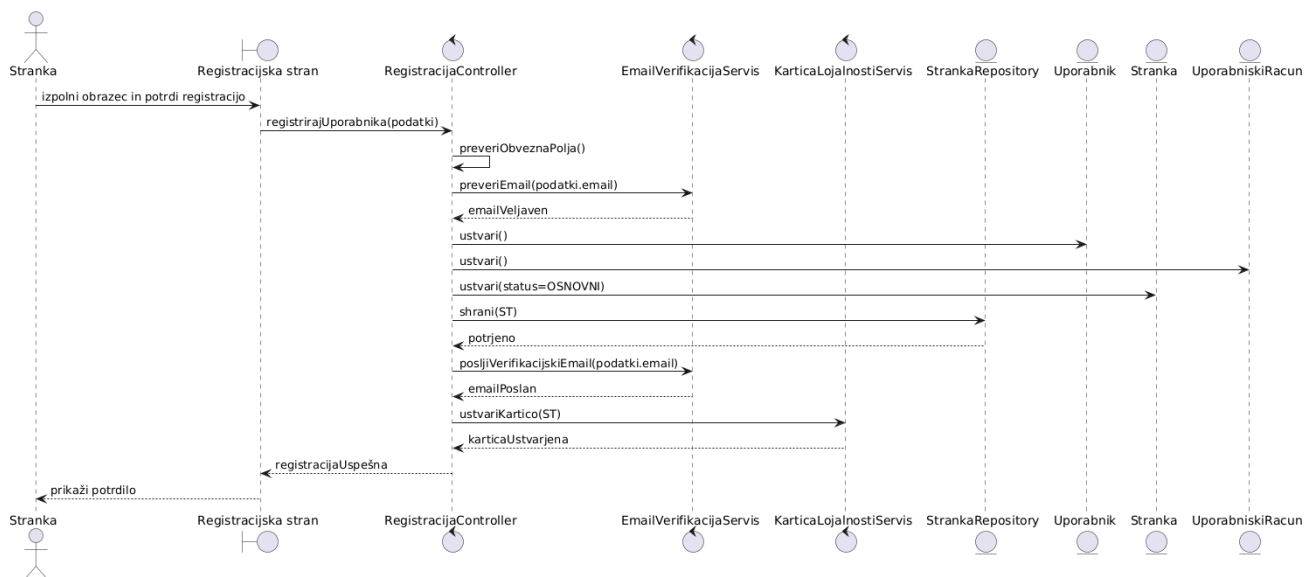


Diagram zaporedja - registracija uporabnika

b) Koriščenje točk

Razredni diagram prikazuje sodelovanje mejnih, kontrolnih in entitetnih razredov pri koriščenju točk zvestobe. Kontrolni razred usklajuje preverjanje razpoložljivih točk, izbiro nagrade, odštevanje točk in evidentiranje transakcije koriščenja.

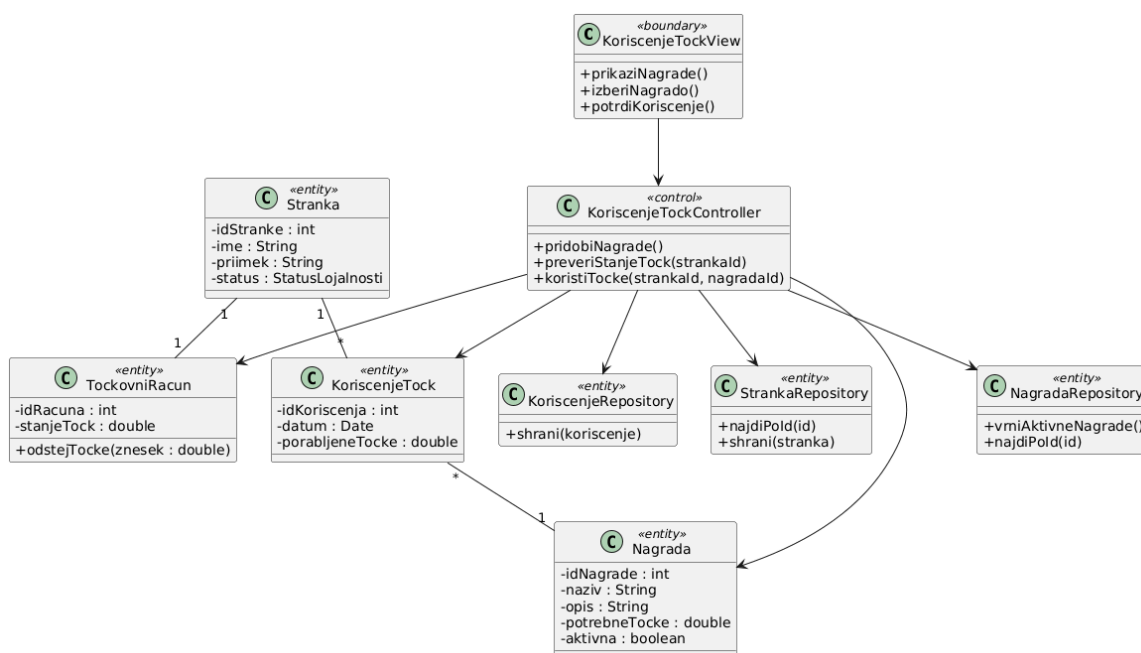


Diagram zaporedja prikazuje primarni tok koriščenja točk, kjer stranka v portalu izbere nagrado, sistem preveri razpoložljivo stanje točk, evidentira koriščenje in uporabniku vrne potrditev o uspešno izvedeni transakciji.

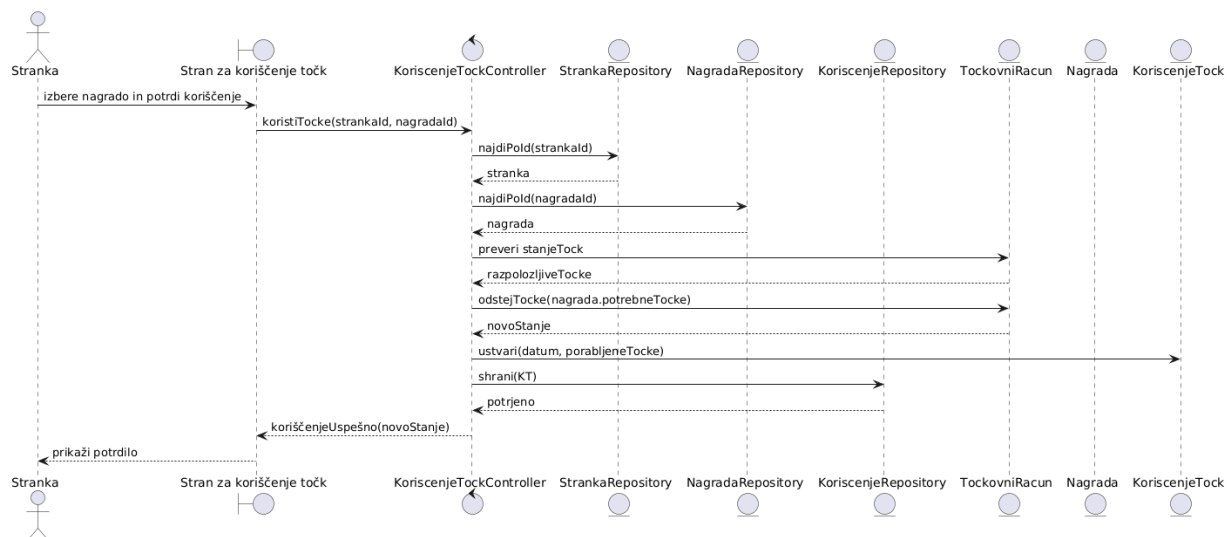


Diagram zaporedja - koriščenje točk